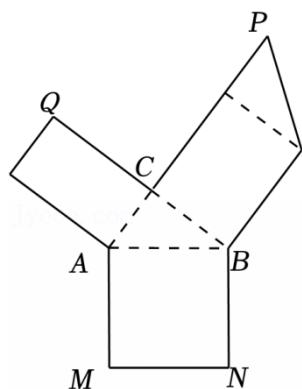


2022 年江苏省南京市中考数学试卷

一、选择题

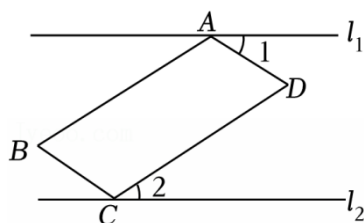
- (2 分) -3 的相反数是 ()
A. 3 B. -3 C. $\frac{1}{3}$ D. $-\frac{1}{3}$
- (2 分) 化简 $(a^2)^3$ 的结果为 ()
A. a^5 B. a^6 C. a^8 D. a^9
- (2 分) 估计 12 的算术平方根介于 ()
A. 1 和 2 之间 B. 2 和 3 之间 C. 3 和 4 之间 D. 4 和 5 之间
- (2 分) 反比例函数 $y = \frac{k^2}{x}$ (k 为常数, $k \neq 0$) 的图象位于 ()
A. 第一、三象限 B. 第二、四象限
C. 第一、二象限 D. 第三、四象限
- (2 分) 已知实数 a, b , $a > b$, 下列结论中一定正确的是 ()
A. $|a| > |b|$ B. $\frac{1}{a} > \frac{1}{b}$ C. $a^2 > b^2$ D. $a^3 > b^3$
- (2 分) 直三棱柱的表面展开图如图所示, $AC=3$, $BC=4$, $AB=5$, 四边形 $AMNB$ 是正方形, 将其折叠成直三棱柱后, 下列各点中, 与点 C 距离最大的是 ()



- A. 点 M B. 点 N C. 点 P D. 点 Q

二、填空题

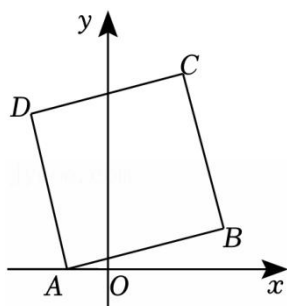
- (2 分) 地球与月球的平均距离约为 $384000km$, 用科学记数法表示 384000 是 _____.
- (2 分) 若 $\frac{2}{x-3}$ 在实数范围内有意义, 则 x 的取值范围是 _____.
- (2 分) 计算 $\sqrt{18} - \sqrt{8}$ 的结果是 _____.
- (2 分) 方程 $x^2 - 4x + 3 = 0$ 的解是 _____.
- (2 分) 如图, $\square ABCD$ 的顶点 A, C 分别在直线 l_1, l_2 上, $l_1 \parallel l_2$, 若 $\angle 1 = 33^\circ$, $\angle B = 65^\circ$, 则 $\angle 2 =$ _____ $^\circ$.



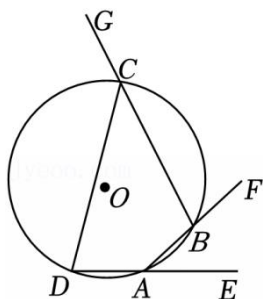
12. (2分) 若 $2^4 + 2^4 = 2^a$, $3^5 + 3^5 + 3^5 = 3^b$, 则 $a+b=$ _____.

13. (2分) 已知二次函数 $y = ax^2 - 2ax + c$ (a, c 为常数, $a \neq 0$) 的最大值为 2, 写出一组符合条件的 a 和 c 的值: _____.

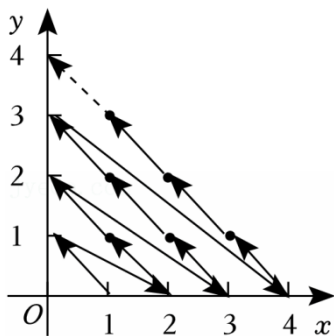
14. (2分) 在平面直角坐标系中, 正方形 $ABCD$ 如图所示, 点 A 的坐标是 $(-1, 0)$, 点 D 的坐标是 $(-2, 4)$, 则点 C 的坐标是 _____.



15. (2分) 如图, 四边形 $ABCD$ 内接于 $\odot O$, 它的 3 个外角 $\angle EAB$, $\angle FBC$, $\angle GCD$ 的度数之比为 1: 2: 4, 则 $\angle D =$ _____°.



16. (2分) 如图, 在平面直角坐标系中, 横、纵坐标均为整数的点按如下规律依序排列: $(0, 0)$, $(1, 0)$, $(0, 1)$, $(2, 0)$, $(1, 1)$, $(0, 2)$, $(3, 0)$, $(2, 1)$, $(1, 2)$, $(0, 3)$, $(4, 0)$, $(3, 1)$, $(2, 2)$, $(1, 3)$, $\dots$, 按这个规律, 则 $(6, 7)$ 是第 _____ 个点.



三、解答题

17. (7分) 先化简, 再求值: $\frac{a+b}{ab} \div (\frac{a}{b} - \frac{b}{a})$, 其中 $a=3$, $b=2$.

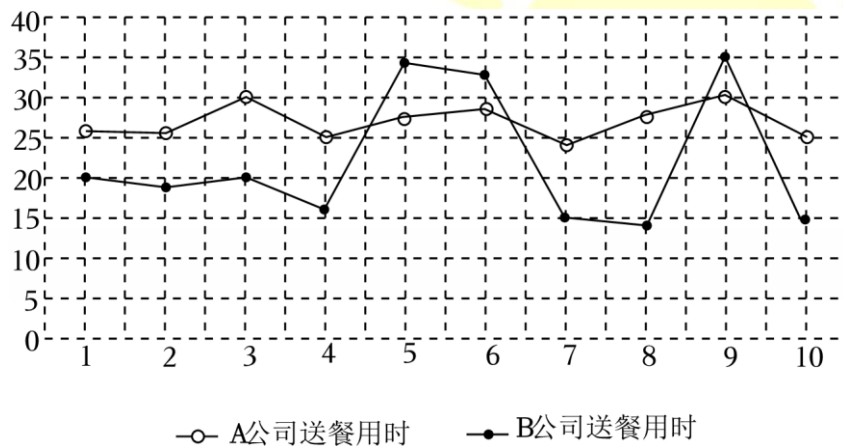
18. (7分) 解不等式组: $\begin{cases} 3(x-2) \leq x-4 \\ \frac{1+2x}{3} > x-1 \end{cases}$.

19. (8分) 某文印店用 2660 元购进一批白色复印纸和彩色复印纸, 白色复印纸每箱 80 元, 彩色复印纸每箱 180 元, 购买白色复印纸的箱数比彩色复印纸的箱数的 5 倍少 3 箱. 求购买的白色复印纸的箱数和彩色复印纸的箱数.

20. (8分) 某企业订餐, 有 A, B 两家公司可选择. 该企业先连续 10 个工作日选择 A 公司, 接着连续 10 个工作日选择 B 公司, 记录送餐用时 (单位: min) 如下表:

序号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A 公司送餐用时	26	26	30	25	27	29	24	28	30	25
B 公司送餐用时	20	18	21	16	34	32	15	14	35	15

根据上表数据绘制的折线统计图如图所示.



(1) 根据上述信息, 请你帮该企业选择合适的公司订餐, 并简述理由;

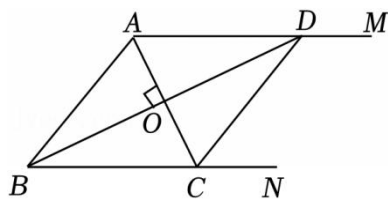
(2) 如果某工作日该企业希望送餐用时不超过 20min, 应选择哪家公司? 请简述理由.

21. (8分) 甲城市有 2 个景点 A, B, 乙城市有 3 个景点 C, D, E. 从中随机选取景点游览, 求下列事件的概率.

(1) 选取 1 个景点, 恰好在甲城市;

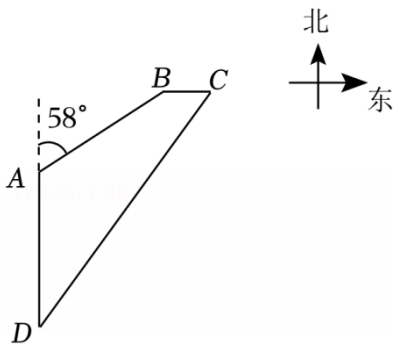
(2) 选取 2 个景点, 恰好在同一个城市.

22. (8分) 如图, $AM \parallel BN$, AC 平分 $\angle BAM$, 交 BN 于点 C, 过点 B 作 $BD \perp AC$, 交 AM 于点 D, 垂足为 O, 连接 CD. 求证: 四边形 ABCD 是菱形.



23. (8分) 如图, 灯塔 B 位于港口 A 的北偏东 58° 方向, 且 A, B 之间的距离为 30km, 灯塔 C 位于灯塔 B 的正

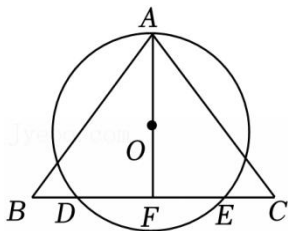
东方向，且 B, C 之间的距离为 10km 。一艘轮船从港口 A 出发，沿正南方向航行到达 D 处，测得灯塔 C 在北偏东 37° 方向上，这时， D 处距离港口 A 有多远（结果取整数）？（参考数据： $\sin 58^\circ \approx 0.85$ ， $\cos 58^\circ \approx 0.53$ ， $\tan 58^\circ \approx 1.60$ ， $\sin 37^\circ \approx 0.60$ ， $\cos 37^\circ \approx 0.80$ ， $\tan 37^\circ \approx 0.75$ ）



24. （8分）如图，在 $\triangle ABC$ 中， $AB=AC$ ，点 D, E 在 BC 上， $BD=CE$ 。过 A, D, E 三点作 $\odot O$ ，连接 AO 并延长，交 BC 于点 F 。

（1）求证 $AF \perp BC$ ；

（2）若 $AB=10$ ， $BC=12$ ， $BD=2$ ，求 $\odot O$ 的半径长。



25. （8分）某蔬菜基地有甲、乙两个用于灌溉的水池，它们的最大容量均为 3000m^3 ，原有水量分别为 1200m^3 ， 300m^3 ，现向甲、乙同时注水，直至两水池均注满为止。已知每分钟向甲、乙的注水量之和恒定为 100m^3 ，若其中某一水池注满，则停止向该水池注水，改为向另一水池单独注水。设注水第 $x \text{ min}$ 时，甲、乙水池中的水量分别为 $y_1 \text{ m}^3$ ， $y_2 \text{ m}^3$ 。

（1）若每分钟向甲注水 40m^3 ，分别写出 y_1, y_2 与 x 之间的函数表达式；

（2）若每分钟向甲注水 50m^3 ，画出 y_2 与 x 之间的函数图象；

（3）若每分钟向甲注水 $a \text{ m}^3$ ，则甲比乙提前 3 min 注满，求 a 的值。

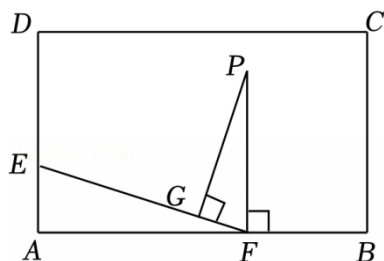
26. （9分）如图，在矩形 $ABCD$ 中， $AB=10$ ， $BC=6$ ， E 是 AD 上一点， $AE=2$ 。 F 是 AB 上的动点，连接 EF ， G 是 EF 上一点，且 $\frac{GF}{EF} = k$ (k 为常数， $k \neq 0$)。分别过点 F, G 作 AB, EF 的垂线相交于点 P 。设 AF 的长为 x ， PF 的长为 y 。

（1）若 $k = \frac{1}{2}$ ， $x = 4$ ，则 y 的值是 _____；

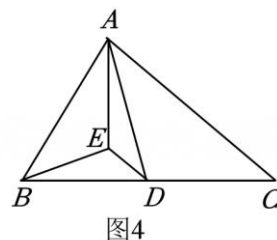
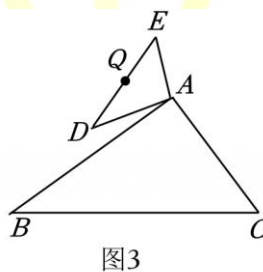
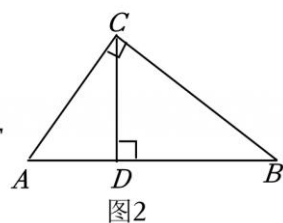
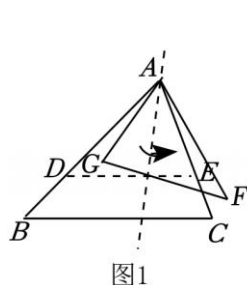
（2）求 y 与 x 之间的函数表达式；

（3）在点 F 从点 A 到点 B 的整个运动过程中，若线段 CD 上存在点 P ，则 k 的值应满足什么条件？直接写出 k

的取值范围.



27. (9分) 在平面内, 先将一个多边形以自身的一个顶点为位似中心放大或缩小, 再将所得多边形沿过该点的直线翻折, 我们称这种变换为自位似轴对称变换, 变换前后的图形成自位似轴对称. 例如: 如图1, 先将 $\triangle ABC$ 以点A为位似中心缩小, 得到 $\triangle ADE$, 再将 $\triangle ADE$ 沿过点A的直线l翻折, 得到 $\triangle AFG$, 则 $\triangle ABC$ 和 $\triangle AFG$ 成自位似轴对称.



- (1) 如图2, 在 $\triangle ABC$ 中, $\angle ACB=90^\circ$, $AC < BC$, $CD \perp AB$, 垂足为D. 下列3对三角形: ① $\triangle ABC$ 和 $\triangle ACD$; ② $\triangle BAC$ 和 $\triangle BCD$; ③ $\triangle DAC$ 和 $\triangle DCB$. 其中成自位似轴对称的是 _____; (填写所有符合要求的序号)
- (2) 如图3, 已知 $\triangle ABC$ 经过自位似轴对称变换得到 $\triangle ADE$, Q 是 DE 上一点, 用直尺和圆规作点 P , 使 P 与 Q 是该变换前后的对应点(保留作图痕迹, 写出必要的文字说明);
- (3) 如图4, 在 $\triangle ABC$ 中, D 是 BC 的中点, E 为 $\triangle ABC$ 内一点. $\angle ABE = \angle C$, $\angle BAE = \angle CAD$, 连结 DE , 求证: $DE \parallel AC$.

阳光书房 | Sunshine Study

2022 年江苏省南京市中考数学试卷

参考答案与试题解析

题号	1	2	3	4	5	6
答案	A	B	C	A	D	B

一、选择题

1. (2 分) -3 的相反数是 ()

- A. 3 B. -3 C. $\frac{1}{3}$ D. $-\frac{1}{3}$

【分析】根据相反数的定义即可求解.

【解答】解: -3 的相反数是 3,

故选: A.

【点评】本题主要考查相反数的定义, 掌握“只有符号不同的两个数叫做互为相反数”是关键.

2. (2 分) 化简 $(a^2)^3$ 的结果为 ()

- A. a^5 B. a^6 C. a^8 D. a^9

【分析】利用幂的乘方法则: 底数不变, 指数相乘. $(a^m)^n = a^{mn}$ (m, n 是正整数), 求出即可.

【解答】解: $(a^2)^3 = a^6$.

故选: B.

【点评】此题主要考查了幂的乘方运算, 正确掌握运算法则是解题关键.

3. (2 分) 估计 12 的算术平方根介于 ()

- A. 1 和 2 之间 B. 2 和 3 之间 C. 3 和 4 之间 D. 4 和 5 之间

【分析】运用算术平方根的知识进行估算.

【解答】解: $\because \sqrt{9} < \sqrt{12} < \sqrt{16}$,

$\therefore 3 < \sqrt{12} < 4$,

故选: C.

【点评】此题考查了对无理数大小的估算能力, 关键是能准确理解并运用该方法.

4. (2 分) 反比例函数 $y = \frac{k^2}{x}$ (k 为常数, $k \neq 0$) 的图象位于 ()

- A. 第一、三象限 B. 第二、四象限
C. 第一、二象限 D. 第三、四象限

【分析】首先判断比例系数的符号, 然后根据其性质确定其图象所处的位置即可.

【解答】解：∵ k 为常数， $k \neq 0$ ，

$$\therefore k^2 > 0,$$

∴反比例函数 $y = \frac{k^2}{x}$ (k 为常数， $k \neq 0$) 的图象位于第一、三象限，

故选：A.

【点评】本题主要考查了反比例函数 $y = \frac{k}{x}$ ($k \neq 0$) 的图象：

① $k > 0$ 时，函数图象在第一，三象限．在每个象限内 y 随 x 的增大而减小；

② $k < 0$ 时，函数图象在第二，四象限．在每个象限内 y 随 x 的增大而增大

5. (2分) 已知实数 a, b ， $a > b$ ，下列结论中一定正确的是 ()

- A. $|a| > |b|$ B. $\frac{1}{a} > \frac{1}{b}$ C. $a^2 > b^2$ D. $a^3 > b^3$

【分析】根据绝对值的定义、乘方的定义、实数大小关系解决此题.

【解答】解：A. 由 $a > b$ ，如 $1 > -2$ ，但 $|1| < |-2|$ ，那么 $|a| > |b|$ 不正确，故A不符合题意.

B. 由 $a > b$ ，如 $2 > 1$ ，但 $\frac{1}{2} < \frac{1}{1}$ ，那么 $\frac{1}{a} < \frac{1}{b}$ 不正确，故B不符合题意.

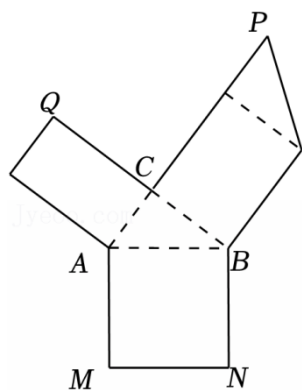
C. 由 $a > b$ ，如 $1 > -2$ ，但 $1^2 < (-2)^2$ ，那么 $a^2 > b^2$ 不正确，故C不符合题意.

D. 由 $a > b$ ，则 $a^3 > b^3$ ，那么C正确，故D符合题意.

故选：D.

【点评】本题主要考查绝对值、乘方、实数大小比较，熟练掌握绝对值的定义、乘方的定义、实数大小关系是解决本题的关键.

6. (2分) 直三棱柱的表面展开图如图所示， $AC=3$ ， $BC=4$ ， $AB=5$ ，四边形 $AMNB$ 是正方形，将其折叠成直三棱柱后，下列各点中，与点 C 距离最大的是 ()



- A. 点M B. 点N C. 点P D. 点Q

【分析】根据直三棱柱的特征结合勾股定理求出各线段的距离，再比较大小即可求解.

【解答】解：∵ $AC=3$ ， $BC=4$ ， $AB=5$ ，四边形 $AMNB$ 是正方形，立方体是直三棱柱，

$$\therefore CQ=5,$$

∴折叠成直三棱柱后 $CM = \sqrt{5^2 + 3^2} = \sqrt{34}$,

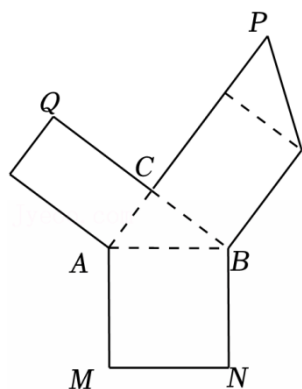
折叠成直三棱柱后 $CP = \sqrt{5^2 + 3^2} = \sqrt{34}$,

折叠成直三棱柱后 $CN = \sqrt{5^2 + 4^2} = \sqrt{41}$,

∴ $\sqrt{41} > \sqrt{34} > 5$,

∴与点 C 距离最大的是点 N .

故选: B .



【点评】本题考查了勾股定理，勾股定理的逆定理，展开图折叠成几何体，关键是求出各线段的距离.

二、填空题

7. (2分) 地球与月球的平均距离约为 $384000km$, 用科学记数法表示 384000 是 3.84×10^5 .

【分析】科学记数法的表示形式为 $a \times 10^n$ 的形式, 其中 $1 \leq |a| < 10$, n 为整数. 确定 n 的值时, 要看把原数变成 a 时, 小数点移动了多少位, n 的绝对值与小数点移动的位数相同. 当原数绝对值 ≥ 10 时, n 是正整数; 当原数的绝对值 < 1 时, n 是负整数.

【解答】解: $384000 = 3.84 \times 10^5$.

故答案为: 3.84×10^5 .

【点评】此题考查科学记数法的表示方法. 科学记数法的表示形式为 $a \times 10^n$ 的形式, 其中 $1 \leq |a| < 10$, n 为整数, 正确确定 a 的值以及 n 的值是解决问题的关键.

8. (2分) 若 $\frac{2}{x-3}$ 在实数范围内有意义, 则 x 的取值范围是 $x \neq 3$.

【分析】直接利用分式有意义则分母不等于零即可得出答案.

【解答】解: $\frac{2}{x-3}$ 在实数范围内有意义,

故 $x - 3 \neq 0$,

解得: $x \neq 3$.

故答案为: $x \neq 3$.

【点评】此题主要考查了分式有意义的条件, 正确掌握相关定义是解题关键.

9. (2分) 计算 $\sqrt{18} - \sqrt{8}$ 的结果是 $\underline{\sqrt{2}}$.

【分析】先把各根式化为最简二次根式，再合并同类项即可.

【解答】解：原式 $= 3\sqrt{2} - 2\sqrt{2}$
 $= \sqrt{2}$.

故答案为： $\sqrt{2}$.

【点评】本题考查的是二次根式的加减法，在解答此类题目时要先把各二次根式化为最简二次根式，再进行计算.

10. (2分) 方程 $x^2 - 4x + 3 = 0$ 的解是 $\underline{x_1 = 1, x_2 = 3}$.

【分析】把原方程的左边进行因式分解，求出方程的解.

【解答】解： $x^2 - 4x + 3 = 0$

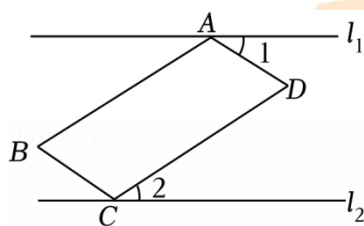
$$(x - 1)(x - 3) = 0,$$

$$x_1 = 1, x_2 = 3,$$

故答案为： $x_1 = 1, x_2 = 3$.

【点评】本题考查的是高次方程的解法，掌握因式分解法解一元二次方程的一般步骤是解题的关键.

11. (2分) 如图， $\square ABCD$ 的顶点 A, C 分别在直线 l_1, l_2 上， $l_1 \parallel l_2$ ，若 $\angle 1 = 33^\circ$ ， $\angle B = 65^\circ$ ，则 $\angle 2 = \underline{32}^\circ$.



【分析】过 D 作 $DE \parallel$ 直线 l_1 ，根据平行线的性质得到 $\angle ADE = \angle 1 = 33^\circ$ ，根据平行四边形的性质得到 $\angle ADC = \angle B = 65^\circ$ ，根据平行线的判定和性质定理即可得到结论.

【解答】解：过 D 作 $DE \parallel$ 直线 l_1 ，

$$\therefore \angle ADE = \angle 1 = 33^\circ,$$

$\because$ 四边形 $ABCD$ 是平行四边形，

$$\therefore \angle ADC = \angle B = 65^\circ,$$

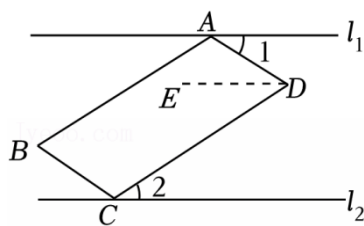
$$\therefore \angle CDE = \angle ADC - \angle ADE = 65^\circ - 33^\circ = 32^\circ,$$

$$\because l_1 \parallel l_2,$$

$$\therefore DE \parallel l_2,$$

$$\therefore \angle 2 = \angle CDE = 32^\circ,$$

故答案为：32.



【点评】本题考查了平行四边形的性质，平行线的性质，正确找出辅助线是解题的关键。

12. (2分) 若 $2^4+2^4=2^a$, $3^5+3^5+3^5=3^b$, 则 $a+b=$ 11.

【分析】根据乘方的定义（求几个相同因数或因式的积的一种运算）解决此题。

【解答】解：∵ $2^4+2^4=2^a$, $3^5+3^5+3^5=3^b$,

$$\therefore 2^a=2 \times 2^4=2^5, \quad 3^b=3 \times 3^5=3^6.$$

$$\therefore a=5, \quad b=6.$$

$$\therefore a+b=5+6=11.$$

故答案为：11.

【点评】本题主要考查乘方，熟练掌握乘方的定义是解决本题的关键。

13. (2分) 已知二次函数 $y=ax^2-2ax+c$ (a, c 为常数, $a \neq 0$) 的最大值为 2, 写出一组符合条件的 a 和 c 的值:

$$a=-2, \quad c=0 \text{ (答案不唯一)}.$$

【分析】根据最值公式得到 $\frac{4ac-(-2a)^2}{4a}=2$, 即可得到 $c-a=2$, 据此写出一组符合条件的 a 和 c 的值即可.

【解答】解：∵ 二次函数 $y=ax^2-2ax+c$ (a, c 为常数, $a \neq 0$) 的最大值为 2,

$$\therefore \frac{4ac-(-2a)^2}{4a}=2, \quad a<0,$$

$$\therefore c-a=2,$$

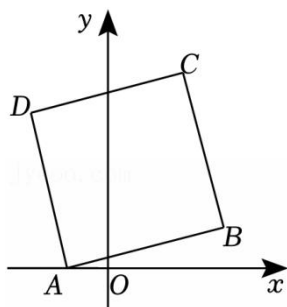
故 $a=-2$ 时, $c=0$,

故答案为: $a=-2, c=0$ (答案不唯一).

【点评】本题考查了二次函数的最值, 熟知二次函数的最值公式是解题的关键.

14. (2分) 在平面直角坐标系中, 正方形 ABCD 如图所示, 点 A 的坐标是 $(-1, 0)$, 点 D 的坐标是 $(-2, 4)$,

则点 C 的坐标是 $(2, 5)$.



【分析】由“ AAS ”可证 $\triangle CDE \cong \triangle DAF$, 可得 $CE=DF=4$, $DE=AF=1$, 即可求解.

【解答】解：如图，作 $CE \perp y$ 轴， $DF \perp x$ 轴于点 F ， CE 与 FD 交于点 E ，

$\because$ 点 A 的坐标是 $(-1, 0)$ ，点 D 的坐标是 $(-2, 4)$ ，

$\therefore OF=2$ ， $AF=2-1=1$ ， $DF=4$ ，

$\because$ 四边形 $ABCD$ 是正方形，

$\therefore CD=AD$ ， $\angle ADC=90^\circ$ ，

$\therefore \angle DEC=\angle AFD=90^\circ$ ，

$\therefore \angle ADF+\angle DAF=90^\circ=\angle ADF+\angle CDE$ ，

$\therefore \angle CDE=\angle DAF$ ，

在 $\triangle CDE$ 和 $\triangle DAF$ 中，

$$\begin{cases} \angle E=\angle AFD \\ \angle CDE=\angle DAF, \\ CD=AD \end{cases}$$

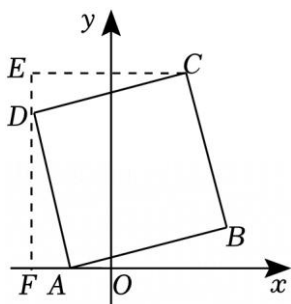
$\therefore \triangle CDE \cong \triangle DAF$ (AAS)，

$\therefore CE=DF=4$ ， $DE=AF=1$ ，

$\therefore EF=1+4=5$ ，

$\therefore$ 点 $C(2, 5)$ 。

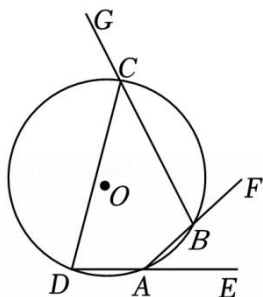
故答案为：(2, 5)。



【点评】本题考查了正方形的性质，全等三角形的判定和性质，添加恰当辅助线构造全等三角形是解题的关键。

15. (2分) 如图，四边形 $ABCD$ 内接于 $\odot O$ ，它的 3 个外角 $\angle EAB$ ， $\angle FBC$ ， $\angle GCD$ 的度数之比为 1: 2: 4，则

$\angle D = \underline{72}^\circ$ 。



【分析】根据圆内接四边形的对角互补以及外角的性质可求出 $\angle CDH$ ，再根据平角的定义求出答案。

【解答】解：如图，延长 ED 到 H ，

$\because$ 四边形 $ABCD$ 内接于 $\odot O$ ，

$\therefore \angle ABC + \angle ADC = \angle BAD + \angle BCD = 180^\circ$ ，

又 $\because \angle EAB, \angle FBC, \angle GCD$ 的度数之比为 $1:2:4$ ，

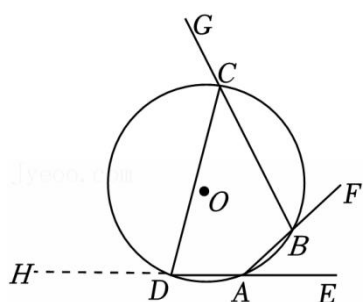
$\therefore \angle EAB, \angle FBC, \angle GCD, \angle CDH$ 的度数之比为 $1:2:4:3$ ，

$\because \angle EAB + \angle FBC + \angle GCD + \angle CDH = 360^\circ$ ，

$\therefore \angle CDH = 360^\circ \times \frac{3}{1+2+4+3} = 108^\circ$ ，

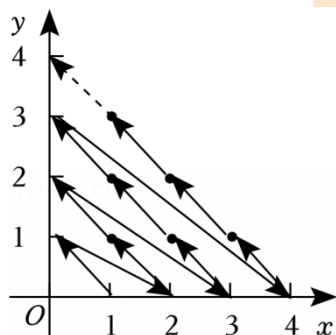
$\therefore \angle ADC = 180^\circ - 108^\circ = 72^\circ$ ，

故答案为：72.



【点评】本题考查圆内接四边形，掌握圆内接四边形的对角互补，外角和是 360° 是正确解答的前提.

16. (2分) 如图，在平面直角坐标系中，横、纵坐标均为整数的点按如下规律依序排列： $(0, 0)$ ， $(1, 0)$ ， $(0, 1)$ ， $(2, 0)$ ， $(1, 1)$ ， $(0, 2)$ ， $(3, 0)$ ， $(2, 1)$ ， $(1, 2)$ ， $(0, 3)$ ， $(4, 0)$ ， $(3, 1)$ ， $(2, 2)$ ， $(1, 3)$ ， $\dots$ ，按这个规律，则 $(6, 7)$ 是第 99 个点.



【分析】先根据点的坐标，找出规律，再计算求解.

【解答】解：横纵坐标和是 0 的有 1 个点，

横纵坐标和是 1 的有 2 个点，

横纵坐标和是 2 的有 3 个点，

横纵坐标和是 3 的有 4 个点，

$\dots\dots$ ，

横纵坐标和是 n 的有 $(n+1)$ 个点，

$$\therefore 6+7=13,$$

$$\therefore 1+2+\cdots+12+13=\frac{1}{2}\times 13\times (13+1)=91,$$

$\therefore$ 横纵坐标和是 13 的有 14 点，分别为：(13, 0)、(12, 1)、(11, 2)、(10, 3)、(9, 4)、(8, 5)、(7, 6)、(6, 7)、(5, 8)、(4, 9)、(3, 10)、(2, 11)、(1, 12)、(0, 13)、

$\therefore$ (6, 7) 是第 $91+8=99$ 个点，

故答案为：99.

【点评】本题考查了点的坐标，找到坐标的排列规律是解题的关键.

三、解答题

17. (7 分) 先化简，再求值： $\frac{a+b}{ab} \div (\frac{a}{b} - \frac{b}{a})$ ，其中 $a=3$ ， $b=2$.

【分析】先通分括号内的式子，再算括号外的除法，然后将 a 、 b 的值代入化简后的式子计算即可.

【解答】解： $\frac{a+b}{ab} \div (\frac{a}{b} - \frac{b}{a})$

$$= \frac{a+b}{ab} \div \frac{a^2-b^2}{ab}$$

$$= \frac{a+b}{ab} \cdot \frac{ab}{(a+b)(a-b)}$$

$$= \frac{1}{a-b},$$

当 $a=3$ ， $b=2$ 时，原式 $= \frac{1}{3-2} = 1$.

【点评】本题考查分式的化简求值，熟练掌握运算法则和运算顺序是解答本题的关键.

18. (7 分) 解不等式组： $\begin{cases} 3(x-2) \leq x-4 \\ \frac{1+2x}{3} > x-1 \end{cases}$.

【分析】先求出每个不等式的解集，再根据不等式的解集求出不等式组的解集即可.

【解答】解： $\begin{cases} 3(x-2) \leq x-4 \text{ ①} \\ \frac{1+2x}{3} > x-1 \text{ ②} \end{cases}$,

解不等式①得： $x \leq 1$,

解不等式②得： $x < 4$,

故不等式组的解集为 $x \leq 1$.

【点评】本题主要考查解一元一次不等式组，正确求出每一个不等式解集是基础，熟知“同大取大；同小取小；大大小小中间找；大小小找找不到”的原则是解答此题的关键.

19. (8 分) 某文印店用 2660 元购进一批白色复印纸和彩色复印纸，白色复印纸每箱 80 元，彩色复印纸每箱 180 元，购买白色复印纸的箱数比彩色复印纸的箱数的 5 倍少 3 箱. 求购买的白色复印纸的箱数和彩色复印纸的箱数.

【分析】设购买的白色复印纸的箱数为 x 箱，彩色复印纸的箱数为 y 箱，由题意：用 2660 元购进一批白色复印纸和彩色复印纸，购买白色复印纸的箱数比彩色复印纸的箱数的 5 倍少 3 箱，列出二元一次方程组，解方程组即可。

【解答】解：设购买的白色复印纸的箱数为 x 箱，彩色复印纸的箱数为 y 箱，

由题意得：
$$\begin{cases} 80x + 180y = 2660 \\ x = 5y - 3 \end{cases},$$

解得：
$$\begin{cases} x = 22 \\ y = 5 \end{cases},$$

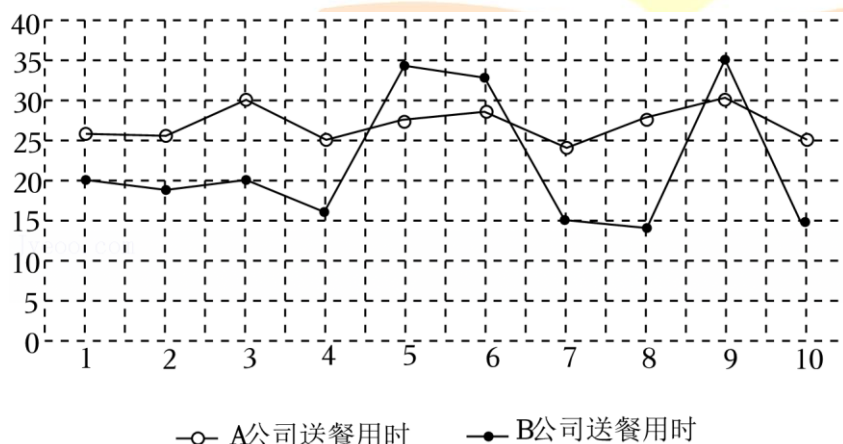
答：购买的白色复印纸的箱数为 22 箱，彩色复印纸的箱数为 5 箱。

【点评】本题考查了二元一次方程组的应用，找准等量关系，正确列出二元一次方程组是解题的关键。

20. (8 分) 某企业订餐，有 A , B 两家公司可选择. 该企业先连续 10 个工作日选择 A 公司，接着连续 10 个工作日选择 B 公司，记录送餐用时 (单位: min) 如下表:

序号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A 公司送餐用时	26	26	30	25	27	29	24	28	30	25
B 公司送餐用时	20	18	21	16	34	32	15	14	35	15

根据上表数据绘制的折线统计图如图所示.



(1) 根据上述信息，请你帮该企业选择合适的公司订餐，并简述理由；

(2) 如果某工作日该企业希望送餐用时不超过 20min ，应选择哪家公司？请简述理由。

【分析】(1) 根据方差的定义判断即可；

(2) 根据平均数的意义解答即可。

【解答】解：(1) 选择 A 公司订餐，理由如下：

A 公司送餐用时在 25 分钟和 30 分钟内波动，波动较小； B 公司送餐用时在 15 分钟和 35 分钟内波动，波动较大；

(2) 选择 B 公司订餐，理由如下：

A 公司 10 个工作日送餐用时都超过 20 分钟，故送餐用时超过 20 分钟；

B 公司 10 个工作日送餐用时平均数为 $\frac{1}{10} \times (20+18+21+16+34+32+15+14+35+15) = 22 (\text{min})$ ，接近 20 分钟。

【点评】此题主要考查了方差和平均数的应用，要熟练掌握，解答此题的关键是要明确：方差反映了一组数据的波动大小，方差越大，波动性越大，反之也成立.

21. (8分) 甲城市有 2 个景点 A, B ，乙城市有 3 个景点 C, D, E . 从中随机选取景点游览，求下列事件的概率.

(1) 选取 1 个景点，恰好在甲城市；

(2) 选取 2 个景点，恰好在同一个城市.

【分析】(1) 直接根据概率公式求解即可；

(2) 列表得出所有等可能结果，从中找到符合条件的结果数，再根据概率公式求解即可.

【解答】解：(1) 选取 1 个景点，恰好在甲城市的概率为 $\frac{2}{5}$ ；

(2) 列表如下：

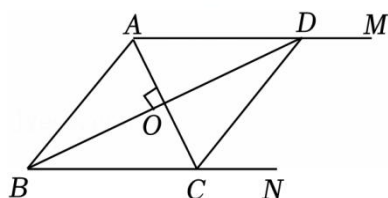
	A	B	C	D	E
A		(B, A)	(C, A)	(D, A)	(E, A)
B	(A, B)		(C, B)	(D, B)	(E, B)
C	(A, C)	(B, C)		(D, C)	(E, C)
D	(A, D)	(B, D)	(C, D)		(E, D)
E	(A, E)	(B, E)	(C, E)	(D, E)	

由表知共有 20 种等可能结果，其中选取 2 个景点，恰好在同一个城市有 8 种结果，

所以选取 2 个景点，恰好在同一个城市的概率为 $\frac{8}{20} = \frac{2}{5}$.

【点评】此题考查的是用列表法或树状图法求概率. 列表法可以不重复不遗漏的列出所有可能的结果，适合于两步完成的事件；树状图法适合两步或两步以上完成的事件. 用到的知识点为：概率 = 所求情况数与总情况数之比.

22. (8分) 如图， $AM \parallel BN$ ， AC 平分 $\angle BAM$ ，交 BN 于点 C ，过点 B 作 $BD \perp AC$ ，交 AM 于点 D ，垂足为 O ，连接 CD . 求证：四边形 $ABCD$ 是菱形.



【分析】由平行线的性质和角平分线定义得 $\angle BCA = \angle BAC$ ，则 $BA = BC$ ，再证 $\angle ABO = \angle ADO$ ，则 $AB = AD$ ，然后证四边形 $ABCD$ 是平行四边形，即可得出结论.

【解答】证明： $\because AM \parallel BN$,

$\therefore \angle DAC = \angle BCA$,

$\because AC$ 平分 $\angle BAM$,

$$\therefore \angle DAC = \angle BAC,$$

$$\therefore \angle BCA = \angle BAC,$$

$$\therefore BA = BC,$$

$$\because BD \perp AC,$$

$$\therefore \angle AOB = \angle AOD = 90^\circ,$$

$$\because \angle DAC = \angle BAC,$$

$$\therefore \angle ABO = \angle ADO,$$

$$\therefore AB = AD,$$

$$\therefore AD = BC,$$

$$\therefore AD \parallel BC,$$

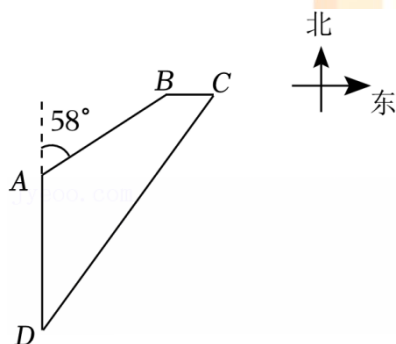
$\therefore$ 四边形 $ABCD$ 是平行四边形,

又 $\because BD \perp AC,$

$\therefore$ 平行四边形 $ABCD$ 是菱形.

【点评】本题考查了菱形的判定、平行四边形的判定与性质、等腰三角形的判定以及平行线的性质等知识，熟练掌握菱形的判定是解题的关键.

23. (8分) 如图, 灯塔 B 位于港口 A 的北偏东 58° 方向, 且 A, B 之间的距离为 30km , 灯塔 C 位于灯塔 B 的正东方向, 且 B, C 之间的距离为 10km . 一艘轮船从港口 A 出发, 沿正南方向航行到达 D 处, 测得灯塔 C 在北偏东 37° 方向上, 这时, D 处距离港口 A 有多远 (结果取整数)? (参考数据: $\sin 58^\circ \approx 0.85$, $\cos 58^\circ \approx 0.53$, $\tan 58^\circ \approx 1.60$, $\sin 37^\circ \approx 0.60$, $\cos 37^\circ \approx 0.80$, $\tan 37^\circ \approx 0.75$)



【分析】延长 CB 交 DA 的延长线于 E , 由题意得, $\angle E = 90^\circ$, 解直角三角形即可得到结论.

【解答】解: 如图, 延长 CB 交 DA 的延长线于 E ,

由题意得, $\angle E = 90^\circ$,

$$\because \angle BAE = 58^\circ, AB = 30\text{km},$$

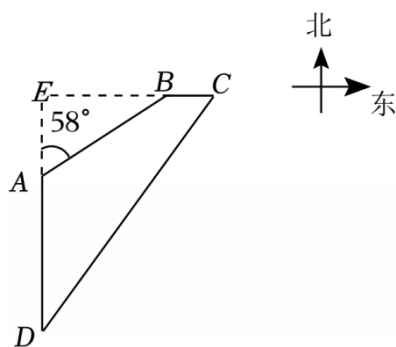
$$\therefore BE = AB \cdot \sin 58^\circ \approx 30 \times 0.85 = 25.5 (\text{km}), AE = AB \cdot \cos 58^\circ \approx 30 \times 0.53 = 15.9 (\text{km}),$$

$$\because BC = 10\text{km},$$

$$\therefore CE = BE + BC = 35.5 \text{ (km)},$$

$$\therefore DE = CE \div \tan 37^\circ \approx 35.5 \div 0.75 \approx 47.33 \text{ (km)},$$

$$\therefore AD = DE - AE = 47.33 - 15.9 \approx 31 \text{ (km)}, \text{ 答: } D \text{ 处距离港口 } A \text{ 约有 } 31 \text{ km}.$$

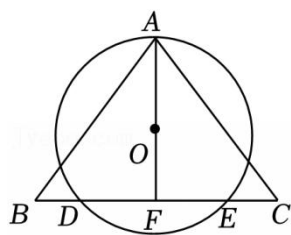


【点评】 本题考查的是解直角三角形的应用 - 方向角问题，掌握锐角三角函数的定义，理解方向角的概念是解题的关键.

24. (8分) 如图，在 $\triangle ABC$ 中， $AB=AC$ ，点 D, E 在 BC 上， $BD=CE$. 过 A, D, E 三点作 $\odot O$ ，连接 AO 并延长，交 BC 于点 F .

(1) 求证 $AF \perp BC$;

(2) 若 $AB=10$, $BC=12$, $BD=2$, 求 $\odot O$ 的半径长.



【分析】 (1) 连接 AD, AE ，根据等腰三角形的性质 $\angle B = \angle C$ ，根据全等三角形的性质得到 $AD = AE$ ，根据全等三角形的判定和性质定理以及等腰三角形的性质于是得到 $AF \perp BC$;

(2) 根据等腰三角形的性质得到 $BF = CF = \frac{1}{2}BC = 6$ ，根据勾股定理得到 $AF = \sqrt{AB^2 - BF^2} = \sqrt{10^2 - 6^2} = 8$ ，连接 OD ，设 $DO = AO = x$ ，根据勾股定理即可得到结论.

【解答】 (1) 证明：连接 AD, AE ,

$$\because AB = AC,$$

$$\therefore \angle B = \angle C,$$

在 $\triangle ABD$ 与 $\triangle ACE$ 中，

$$\begin{cases} AB = AC \\ \angle B = \angle C \\ BD = CE \end{cases}$$

$$\therefore \triangle ABD \cong \triangle ACE \text{ (SAS)},$$

$$\therefore AD = AE,$$

连接 OD , OE ,

则 $OD = OE$,

$$\because AO = AO,$$

$$\therefore \triangle ADO \cong \triangle AEO \text{ (SSS)},$$

$$\therefore \angle DAF = \angle EAF,$$

$$\therefore AF \perp BC;$$

(2) 解: $\because AB = AC$, $AF \perp BC$,

$$\therefore BF = CF = \frac{1}{2}BC = 6,$$

$$\therefore AF = \sqrt{AB^2 - BF^2} = \sqrt{10^2 - 6^2} = 8,$$

$$\because BD = 2,$$

$$\therefore DF = 4,$$

连接 OD , 设 $DO = AO = x$,

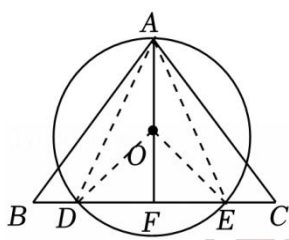
$$\therefore OF = AF - x = 8 - x,$$

$$\because OD^2 = OF^2 + DF^2,$$

$$\therefore x^2 = (8 - x)^2 + 4^2,$$

$$\therefore x = 5,$$

$\therefore \odot O$ 的半径长为 5.



【点评】 本题考查了三角形的外接圆与外心，垂径定理，勾股定理，全等三角形的判定和性质，正确地作出辅助线是解题的关键。

25. (8 分) 某蔬菜基地有甲、乙两个用于灌溉的水池，它们的最大容量均为 $3000m^3$ ，原有水量分别为 $1200m^3$ ， $300m^3$ ，现向甲、乙同时注水，直至两水池均注满为止。已知每分钟向甲、乙的注水量之和恒定为 $100m^3$ ，若其中某一水池注满，则停止向该水池注水，改为向另一水池单独注水。设注水第 $x \text{ min}$ 时，甲、乙水池中的水量分别为 $y_1 m^3$ ， $y_2 m^3$ 。

(1) 若每分钟向甲注水 $40m^3$ ，分别写出 y_1 、 y_2 与 x 之间的函数表达式；

(2) 若每分钟向甲注水 $50m^3$ ，画出 y_2 与 x 之间的函数图象；

(3) 若每分钟向甲注水 $a m^3$ ，则甲比乙提前 $3min$ 注满，求 a 的值。

【分析】(1) 本题通过计算，可以算出，甲乙同时注满，则函数表达式均没有改变，则按照题目给出的数据求得即可；

(2) 根据给出的甲注水速度为 $50 m^3/分$ ，可计算出，甲 36 分钟注满，而乙需要 54 分钟，所以在甲注满后，乙的注水速度将改变，则函数图象分为 $0 \sim 36$ 和 $36 \sim 45$ 两个阶段，按照数据，画出函数图象；

(3) 根据甲注水的时间 = 乙注水的时间（乙多注水 3 分钟的量减掉），来列分式方程，从而求得结果。

【解答】解：(1) 若每分钟向甲注水 $40 m^3$ ，则注满甲需要 $(3000 - 1200) \div 40 = 45$ （分），

若每分钟向乙注水 $100 - 40 = 60$ （ m^3 ），则注满乙需要 $(3000 - 300) \div 60 = 45$ （分），

则按照每分钟向甲注水 $40 m^3$ ，甲乙同时注满，

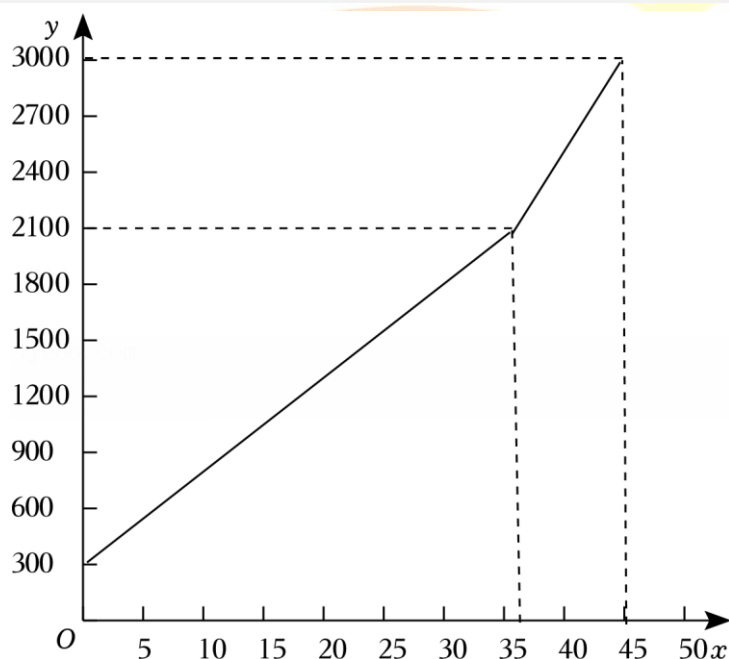
$\therefore y_1 = 1200 + 40x$ ($0 \leq x \leq 45$)， $y_2 = 300 + 60x$ ($0 \leq x \leq 45$)；

(2) 若每分钟向甲注水 $50 m^3$ ，则注满甲需要 $(3000 - 1200) \div 50 = 36$ （分），

若每分钟向乙注水 $100 - 50 = 50$ （ m^3 ），则注满乙需要 $(3000 - 300) \div 50 = 54$ （分），

则按照每分钟向甲注水 $50 m^3$ ，甲在 36 分时注满，之后乙注水的量为每分钟 $100 m^3$ ，

$(3000 - 300 - 36 \times 50) \div 100 = 9$ （分）， $36 + 9 = 45$ （分），



$y_2 = 300 + 50x$ ($0 \leq x \leq 36$)，

$y_2 = 100x - 1500$ ($36 \leq x \leq 45$)；

$$(3) \frac{3000 - 1200}{a} = \frac{3000 - 300 - 3 \times 100}{100 - a},$$

解得 $a = \frac{300}{7}$ ，

经检验， $a = \frac{300}{7}$ 是方程的根，

∴ a 的值为 $\frac{300}{7}$.

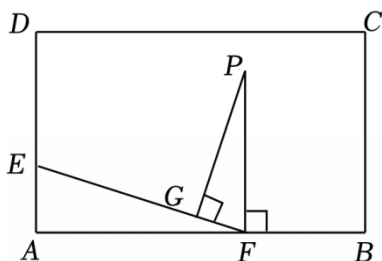
【点评】 本题考查了一次函数的应用，一次函数的图象，分式方程的应用等．通过给定的条件列出一函数，通过给定的点来列出对应的函数图象．

26. (9分) 如图，在矩形 $ABCD$ 中， $AB=10$ ， $BC=6$ ， E 是 AD 上一点， $AE=2$ ． F 是 AB 上的动点，连接 EF ， G 是 EF 上一点，且 $\frac{GF}{EF} = k$ (k 为常数， $k \neq 0$)．分别过点 F 、 G 作 AB 、 EF 的垂线相交于点 P ．设 AF 的长为 x ， PF 的长为 y ．

(1) 若 $k = \frac{1}{2}$ ， $x = 4$ ，则 y 的值是 5；

(2) 求 y 与 x 之间的函数表达式；

(3) 在点 F 从点 A 到点 B 的整个运动过程中，若线段 CD 上存在点 P ，则 k 的值应满足什么条件？直接写出 k 的取值范围．



【分析】 (1) 根据 $\angle AEF = \angle PFG$ ，得 $\cos \angle PFG = \cos \angle AEF$ ，则 $\frac{AE}{EF} = \frac{FG}{PF}$ ，代入计算即可；

(2) 利用 $\triangle PGF \sim \triangle FAE$ ，得 $\frac{PF}{FE} = \frac{GF}{AE}$ ，再由 $\frac{GF}{FE} = k$ ，得 $GF = kFE$ ，即可证明结论；

(3) 根据点 P 在 CD 上，可得 $k = \frac{12}{x^2 + 4}$ ，再由点 G 在 EF 上，可得 $k \leq 1$ ，进而解决问题．

【解答】 解： (1) $\because PF \perp AF$ ，

$\therefore \angle AFP = 90^\circ$ ，

$\because$ 四边形 $ABCD$ 是矩形，

$\therefore \angle A = 90^\circ$ ，

$\therefore \angle A + \angle AFP = 180^\circ$ ，

$\therefore AD \parallel FP$ ，

$\therefore \angle AEF = \angle PFG$ ，

$\because AE = 2$ ， $AF = x = 4$ ，

$\therefore EF = \sqrt{2^2 + 4^2} = 2\sqrt{5}$ ，

$\because k = \frac{1}{2}$ ，

$$\therefore FG = \frac{1}{2}EF = \sqrt{5},$$

$$\because \cos \angle PFG = \cos \angle AEF,$$

$$\therefore \frac{AE}{EF} = \frac{FG}{PF},$$

$$\therefore \frac{2}{2\sqrt{5}} = \frac{\sqrt{5}}{PF},$$

$$\therefore PF = 5,$$

故答案为：5；

$$(2) \because PF \perp AB,$$

$$\therefore \angle PFA = 90^\circ,$$

$$\therefore \angle PFG + \angle AFE = 90^\circ,$$

在矩形 $ABCD$ 中， $\angle A = 90^\circ$ ，在 $\text{Rt}\triangle EAF$ 中， $\angle A = 90^\circ$ ，

$$\therefore \angle AEF + \angle AFE = 90^\circ,$$

$$\therefore \angle PFG = \angle AEF,$$

$$\because PG \perp EF,$$

$$\therefore \angle PGF = 90^\circ,$$

$$\therefore \angle A = \angle PGF,$$

$$\therefore \triangle PGF \sim \triangle FAE,$$

$$\therefore \frac{PF}{FE} = \frac{GF}{AE},$$

$$\therefore GF \cdot EF = PF \cdot AE,$$

在 $\text{Rt}\triangle EAF$ 中， $\because AE = 2$ ， $AF = x$ ，

$$\therefore EF^2 = AE^2 + AF^2 = 2^2 + x^2 = 4 + x^2,$$

$$\therefore \frac{GF}{FE} = k,$$

$$\therefore GF = kFE,$$

$$\therefore kEF^2 = PF \cdot AE,$$

$$\therefore y = \frac{1}{2}kx^2 + 2k.$$

$$(3) \because \text{线段 } CD \text{ 上存在点 } P,$$

$$\therefore y = 6,$$

$$6 = \frac{1}{2}k(x^2 + 4),$$

$$\text{则 } k = \frac{12}{x^2 + 4},$$

$$\because 0 \leq x \leq 10, \quad 4 \leq x^2 + 4 \leq 104,$$

$$\therefore \frac{3}{26} \leq k \leq 3,$$

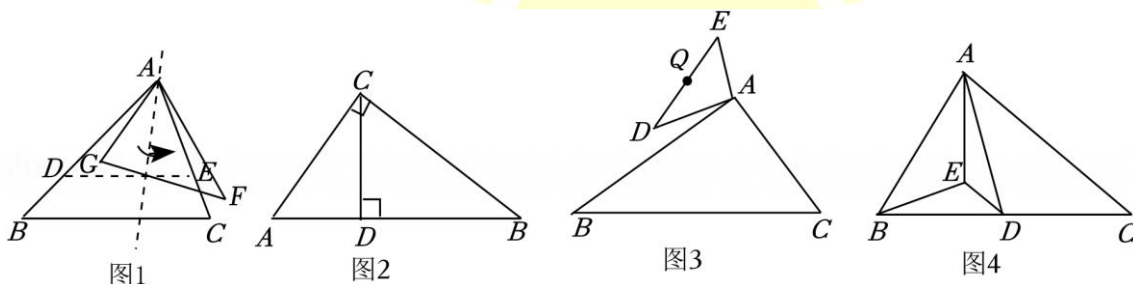
$$\therefore \frac{GF}{FE} = k, \text{ 点 } G \text{ 在 } EF \text{ 上,}$$

$$\therefore k \leq 1,$$

$$\therefore \frac{3}{26} \leq k \leq 1.$$

【点评】本题是相似形综合题，主要考查了相似三角形的判定与性质，勾股定理，三角函数等知识，熟练掌握相似三角形的判定与性质是解题的关键.

27. (9 分) 在平面内, 先将一个多边形以自身的一个顶点为位似中心放大或缩小, 再将所得多边形沿过该点的直线翻折, 我们称这种变换为自位似轴对称变换, 变换前后的图形成自位似轴对称. 例如: 如图 1, 先将 $\triangle ABC$ 以点 A 为位似中心缩小, 得到 $\triangle ADE$, 再将 $\triangle ADE$ 沿过点 A 的直线 l 翻折, 得到 $\triangle AFG$, 则 $\triangle ABC$ 和 $\triangle AFG$ 成自位似轴对称.



(1) 如图 2, 在 $\triangle ABC$ 中, $\angle ACB=90^\circ$, $AC<BC$, $CD\perp AB$, 垂足为 D . 下列 3 对三角形: ① $\triangle ABC$ 和 $\triangle ACD$; ② $\triangle BAC$ 和 $\triangle BCD$; ③ $\triangle DAC$ 和 $\triangle DCB$. 其中成自位似轴对称的是 ①②; (填写所有符合要求的序号)

(2) 如图 3, 已知 $\triangle ABC$ 经过自位似轴对称变换得到 $\triangle ADE$, Q 是 DE 上一点, 用直尺和圆规作点 P , 使 P 与 Q 是该变换前后的对应点 (保留作图痕迹, 写出必要的文字说明):

(3) 如图 4, 在 $\triangle ABC$ 中, D 是 BC 的中点, E 为 $\triangle ABC$ 内一点. $\angle ABE = \angle C$, $\angle BAE = \angle CAD$, 连结 DE , 求证: $DE \parallel AC$.

【分析】 (1) 作出图形, 进而得出结果;

(2) 先作出 $\triangle ABC$ 关于对称轴的对称 $\triangle AB'C'$ ，进而作出点 P 的对称点 P' ，进一步得出结果；

(3) 延长 BE , 交 AC 于 F , 可证得 $\triangle ABE \sim \triangle ACD$, 从而 $\frac{BE}{CD} = \frac{AE}{AD}$, 证明 $\triangle EAF \sim \triangle DAB$, 从而 $\frac{EF}{BD} = \frac{AE}{AD}$, 进而得出 $\frac{BE}{CD} = \frac{EF}{BD}$, 进而得出 $BE = EF$, 进一步得出结论.

【解答】 (1) 解: 如图 1,

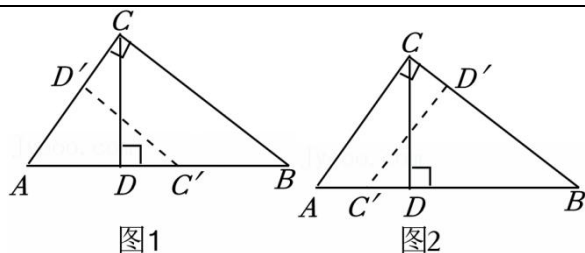


图1

图2

故答案为：①②；

(2) 解：（方法一）如图 3 - 1，

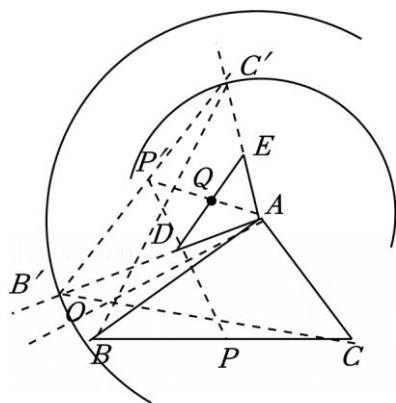


图3-1

(I) 分别在 AE 和 AD 的延长线上截取 $AC' = AC$, $AB' = AB$, 连接 $B' C'$,

(II) 作射线 AQ , 交 $B' C'$ 于点 P' ,

(III) 连接 BC' , CB' , 交于点 O , 作射线 AO ,

(IV) 作 $P' P \perp AO$, 交 BC 于点 P ,

则点 P 就是 Q 点变换前的对应点,

(方法二) 如图 3 - 2,

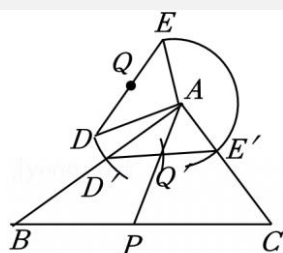


图3-2

以点 A 为圆心, AE 为半径画弧交 AC 于 E' , 以点 A 为圆心, AD 为半径画弧, 交 AB 于 D' , 以点 D' 为圆心, DQ 为半径画弧, 交 $D' E'$ 于 Q' , 连接 AQ' , 延长 AQ' , 交 BC 于 P ,

则点 P 就是求作的点;

(3) 证明: 如图 4,

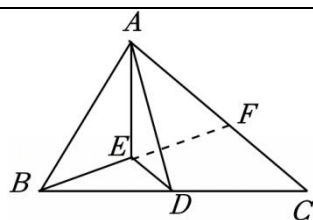


图4

(方法一) 延长 BE , 交 AC 于 F ,

$$\because \angle ABE = \angle C, \angle BAE = \angle CAD,$$

$$\therefore \triangle ABE \sim \triangle ACD,$$

$$\therefore \frac{BE}{CD} = \frac{AE}{AD},$$

$$\because \angle BAE = \angle CAD,$$

$$\therefore \angle BAE + \angle DAE = \angle CAD + \angle DAE,$$

$$\therefore \angle BAD = \angle FAE,$$

$$\because \angle AEF = \angle ABE + \angle BAE, \angle ADB = \angle CAD + \angle C,$$

$$\therefore \angle AEF = \angle ADB,$$

$$\therefore \triangle EAF \sim \triangle DAB,$$

$$\therefore \frac{EF}{BD} = \frac{AE}{AD},$$

$$\therefore \frac{BE}{CD} = \frac{EF}{BD},$$

$\because$ 点 D 是 BC 的中点,

$$\therefore CD = BD,$$

$$\therefore BE = EF,$$

$$\therefore DE \parallel AC,$$

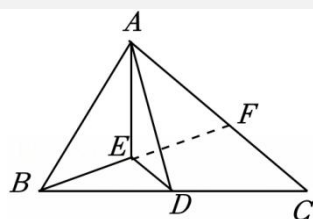


图4

(方法二) $\because \angle ABE = \angle C, \angle BAE = \angle CAD,$

$$\therefore \triangle ABE \sim \triangle ACD,$$

$$\therefore \frac{AB}{AC} = \frac{BE}{CD},$$

$$\because \angle BAF = \angle BAC,$$

$$\therefore \triangle ABF \sim \triangle ACB,$$

$$\therefore \frac{AB}{AC} = \frac{BF}{BC},$$

$$\therefore \frac{BE}{BD} = \frac{BF}{BC},$$

$$\therefore BD = CD,$$

$$\therefore \frac{BE}{BD} = \frac{BF}{BC},$$

$$\therefore DE \parallel AC.$$

【点评】 本题考查了轴对称的性质，相似三角形的判定和性质，三角形中位线定理等知识，解决问题的关键是作辅助线，构造相似三角形.



阳光书房 | Sunshine Study